QuantumGate 线路校准与重放：补充数据

对应 CAPACITY_GEOMETRY_REVIEW_20261030_zh。所有表均保留三个种子；区间为按窗口配对的 2,000 次重采样。该探索性比较使用此前观察过的 validation，模型选择只使用训练集内部 dev。

A | 结构、参数与训练选择

方法	参数	种子	最佳步	**dev R2**	**validation R2**
MLP	10385	17	4000	0.9756	0.9761
MLP	10385	29	3800	0.9871	0.9877
MLP	10385	43	4000	0.9841	0.9845
Affine Born	10385	17	3600	0.9806	0.9806
Affine Born	10385	29	4000	0.9798	0.9810
Affine Born	10385	43	3800	0.9847	0.9849
Four-angle	10285	17	4000	0.3816	0.3848
Four-angle	10285	29	3600	0.3011	0.3034
Four-angle	10285	43	4000	0.4175	0.4217
Re-encode CZ	10313	17	3000	0.5822	0.5909
Re-encode CZ	10313	29	4000	0.6490	0.6473
Re-encode CZ	10313	43	3800	0.5266	0.5329
Product	10313	17	4000	0.2409	0.2306
Product	10313	29	3800	0.2964	0.2982
Product	10313	43	3800	0.1945	0.1962
Old product	10285	17	4000	0.2404	0.2304
Old product	10285	29	4000	0.2971	0.2990
Old product	10285	43	3800	0.1955	0.1971

全部模型以相同教师、同一 train-only 样本、4,000 步和相同低秩输入编码初始化训练。参数数目含一个训练用缩放标量。参数接近时，各模型的可达概率分布仍有不同约束。旧 MLP / 角编码 / 乘积模型作为冻结历史对照，新模型没有重新训练这些对照。

B | 集合保真与校准系数

方法	seed	dev top-4	validation top-4	校准幂
MLP	17	41.77%	39.87%	3.2022
MLP	29	48.44%	46.92%	3.0563
MLP	43	49.44%	48.00%	3.4060
Affine Born	17	56.23%	53.27%	3.8356
Affine Born	29	51.00%	50.51%	3.5994
Affine Born	43	51.46%	48.90%	3.9914
Four-angle	17	1.68%	1.51%	0.3550
Four-angle	29	0.12%	0.17%	1.3509
Four-angle	43	7.54%	7.32%	0.5279
Re-encode CZ	17	7.28%	8.08%	1.0255
Re-encode CZ	29	11.25%	9.81%	7.5109
Re-encode CZ	43	5.20%	4.66%	0.6767
Product	17	2.42%	1.56%	1.2722
Product	29	0.12%	0.12%	1.1982
Product	43	0.00%	0.02%	1.5848
Old product	17	2.32%	1.56%	1.4630
Old product	29	0.10%	0.12%	1.4800
Old product	43	0.02%	0.02%	1.8221

校准幂为已训练标量的指数乘以训练目标尺度，完全由已有训练结果确定。native 为幂 1，calibrated 使用该固定幂。两种模式保持相同 native top-4 索引，改变选中权重的相对大小。此表的 top-4 为分数教师口径；重放表使用实际原始 gate 的 logits 选择口径，临界 tie 案例单独审计。

完整配对表

capacity_comparison_v1/paired.csv 含分数 R2 与集合一致率的 48 条配对结果；sparse_replay_v2/paired.csv 含 CE、KL、切换率、有害切换率及校准效应的 432 条配对结果。全部数字不经胜者筛选。

C | dev：校准权重下的模型效果

方法	seed	CE	PPL	ΔCE	KL
original	17	4.0954	60.060	-0.00000	0.00000
MLP	17	4.0969	60.155	+0.00157	0.00260
Four-angle	17	4.1368	62.603	+0.04146	0.04130
Old product	17	4.1359	62.549	+0.04060	0.03530
Re-encode CZ	17	4.1163	61.332	+0.02095	0.02205
Product	17	4.1331	62.369	+0.03771	0.03460
Affine Born	17	4.0958	60.087	+0.00045	0.00210
original	29	4.0651	58.273	-0.00000	0.00000
MLP	29	4.0651	58.273	-0.00000	0.00184
Four-angle	29	4.1040	60.580	+0.03882	0.03691
Old product	29	4.1003	60.359	+0.03517	0.03452
Re-encode CZ	29	4.0882	59.632	+0.02305	0.02348
Product	29	4.0988	60.271	+0.03371	0.03452
Affine Born	29	4.0674	58.404	+0.00225	0.00241
original	43	4.0497	57.383	-0.00000	0.00000
MLP	43	4.0534	57.595	+0.00370	0.00216
Four-angle	43	4.1061	60.712	+0.05640	0.05144
Old product	43	4.1069	60.757	+0.05714	0.04987
Re-encode CZ	43	4.0863	59.519	+0.03655	0.03233
Product	43	4.1075	60.794	+0.05775	0.04999
Affine Born	43	4.0535	57.600	+0.00378	0.00198

每个 seed / split 包含 1,024 个长度 128 的窗口，每窗取位置 31、63、95、127。ΔCE 相对同一原始模型；KL 方向为原模型到候选模型。冻结最终专家模块的其余前向保持一致，整模型小样本钩子重放用于验证缓存替代公式。

C｜validation：校准权重下的模型效果

方法	seed	CE	PPL	ΔCE	KL
original	17	4.3481	77.328	-0.00000	0.00000
MLP	17	4.3472	77.261	-0.00087	0.00261
Four-angle	17	4.3854	80.273	+0.03738	0.04065
Old product	17	4.3816	79.968	+0.03357	0.03762
Re-encode CZ	17	4.3610	78.332	+0.01290	0.02054
Product	17	4.3811	79.928	+0.03307	0.03706
Affine Born	17	4.3494	77.430	+0.00132	0.00230
original	29	4.3278	75.776	+0.00000	0.00000
MLP	29	4.3278	75.776	-0.00001	0.00172
Four-angle	29	4.3606	78.307	+0.03285	0.03891
Old product	29	4.3572	78.041	+0.02944	0.03648
Re-encode CZ	29	4.3434	76.969	+0.01562	0.02414
Product	29	4.3588	78.161	+0.03099	0.03683
Affine Born	29	4.3282	75.808	+0.00041	0.00221
original	43	4.3341	76.259	-0.00000	0.00000
MLP	43	4.3345	76.289	+0.00040	0.00215
Four-angle	43	4.3726	79.246	+0.03842	0.04972
Old product	43	4.3726	79.246	+0.03843	0.04824
Re-encode CZ	43	4.3561	77.954	+0.02198	0.03226
Product	43	4.3715	79.166	+0.03742	0.04837
Affine Born	43	4.3359	76.390	+0.00172	0.00203

每个 seed / split 包含 1,024 个长度 128 的窗口，每窗取位置 31、63、95、127。ΔCE 相对同一原始模型；KL 方向为原模型到候选模型。冻结最终专家模块的其余前向保持一致，整模型小样本钩子重放用于验证缓存替代公式。

D | 关键配对差：交错 CZ 对不同对照

对照 / dev	seed	ΔKL	95% 窗口区间
Four-angle	17	-0.01925	[-0.02043, -0.01809]
Product	17	-0.01255	[-0.01432, -0.01072]
MLP	17	+0.01945	[+0.01853, +0.02042]
Affine Born	17	+0.01996	[+0.01903, +0.02094]
Four-angle	29	-0.01342	[-0.01493, -0.01197]
Product	29	-0.01103	[-0.01236, -0.00972]
MLP	29	+0.02165	[+0.02038, +0.02294]
Affine Born	29	+0.02108	[+0.01983, +0.02234]
Four-angle	43	-0.01911	[-0.02027, -0.01798]
Product	43	-0.01766	[-0.01900, -0.01634]
MLP	43	+0.03017	[+0.02887, +0.03154]
Affine Born	43	+0.03035	[+0.02905, +0.03171]

正值表示交错 CZ 相对该对照有更大的模型偏移。其对旧角编码和配对乘积模型的改善在三个种子上方向一致；与 MLP、经典幅度的差距也在三个种子上方向一致。窗口区间描述给定 checkpoint 的采样不确定性，种子间变动另由 mean_sd.csv 汇总。

原生与校准的总体差别

方法	native dev KL	calibrated dev KL
MLP	0.0126 ± 0.0010	0.0022 ± 0.0004
Affine Born	0.0145 ± 0.0007	0.0022 ± 0.0002
Four-angle	0.0474 ± 0.0103	0.0432 ± 0.0075
Re-encode CZ	0.0287 ± 0.0057	0.0260 ± 0.0056
Product	0.0399 ± 0.0082	0.0397 ± 0.0089

E | 输入 BF16 舍入与专家利用

方法	seed	切换数	有害数	未用专家	集合数
original	17	14	3	0	162
MLP	17	8	0	0	221
Four-angle	17	6	0	2	74
Old product	17	9	1	0	75
Re-encode CZ	17	13	2	0	149
Product	17	6	1	0	76
Affine Born	17	13	1	0	184
original	29	11	1	0	214
MLP	29	11	0	0	240
Four-angle	29	6	1	0	116
Old product	29	1	0	0	66
Re-encode CZ	29	11	1	0	150
Product	29	3	0	0	76
Affine Born	29	4	0	0	204
original	43	8	0	0	158
MLP	43	9	0	0	147
Four-angle	43	2	0	0	62
Old product	43	3	1	0	40
Re-encode CZ	43	6	2	0	83
Product	43	1	0	0	41
Affine Born	43	6	1	0	139

有害数按“集合发生变化且该次扰动使目标负对数概率增加超过 0.1 nat”计。每格 4,096 个位置。只对 gate 输入进行 BF16 往返舍入，专家输出保持冻结，后续计算仍为 FP32。完整 FP16、validation、均值与尾部记录见 roundtrip.csv；这些是有限事件的描述性测量。

F | 执行开销与可核验范围

方法	**1** 行 **median ms**	**4096** 行 **median ms**	训练秒 / **run**
MLP	0.959 ± 0.085	0.935 ± 0.102	31.7 ± 0.8
Affine Born	1.138 ± 0.018	1.146 ± 0.051	39.9 ± 3.8
Four-angle	7.753 ± 0.085	7.796 ± 0.087	156.5 ± 1.5
Re-encode CZ	5.842 ± 0.009	6.224 ± 0.531	121.3 ± 6.0
Product	6.025 ± 0.445	5.822 ± 0.027	117.7 ± 0.6

计时为串行 router+top-4，20 次预热、50 次 CUDA event 重复，表中为三个种子的中位时延均值±SD。TITAN V 与其他桌面 / 计算程序共享，gpu_before/after 保留现场。训练计时包含相应脚本中的训练与评估段，不能视为单算子理论复杂度。原始样本、P95、吞吐、增量分配显存在 summary.json / timing.csv。

审计清单

项	核验结果
新增训练 / CPU 重放	9 / 18，全部通过
冻结模型重放	21 个，全部通过
质量 / 舍入 / 计时	78 / 156 / 78 条
原始数组哈希	234 个全部一致
整模型钩子对缓存公式	最大 logit 绝对误差 1.24e-05
缺失 / 失败（修正后正式组）	均为空；第一次失败独立保留
数学核验	256 个 QFI / CFI 点，解析式误差低于 9×10^{-16}；Fisher Gram 与 Hessian 单元检验通过

原始结果位于 D:/files/MOTE/outputs/operator_geometry_round3：capacity/481aeb0bc8dd；replay_v2/ff4f146e8d29；reviews/sparse_replay_v2；reviews/capacity_comparison_v1；theory/interleaved_qfi_v1；diagnostics/selector_v1；PROTOCOL_REVISION.json。源码与配置随正式组保存快照。

独立后续方案为 FUNCTIONAL_FOLLOWUP_PLAN.json，运行组 functional/50b8c7704256。当前报告截止于容量与重放核验完成，功能度量适配仍在进行。阶段整体状态和顺延预算见 operator_geometry_round2/SESSION_STATE.md 与 EXTENSION_STATE.json。